Desarrollar un sistema de conexión de servicios de oficios varios mediante sectorización por localidad mediante la aplicación “Quicko”

Juan Daniel Polanco Barrera

Juan Sebastián Carvajal Rojas

Andrés Camilo Campos Osorio

Javier Steven Ariza Peñuela

David Mosquera

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA SEDE BOGOTA

DESARROLLO DE SOFTWARE

FUNDAMENTOS DE PROYECTO

2026

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente, muchas personas presentan dificultades para encontrar de manera rápida y confiable trabajadores independientes que puedan realizar servicios a domicilio, tales como plomería, reparación de electrodomésticos, servicio doméstico, mantenimiento y otros oficios. La búsqueda de este tipo de servicios suele realizarse mediante recomendaciones personales, el voz a voz o directorios que no siempre proporcionan información suficiente sobre la experiencia, disponibilidad o reputación del trabajador.

Esta situación representa una dificultad tanto para los clientes como para los trabajadores independientes. Por una parte, los clientes pueden tardar en encontrar una persona disponible y que les genere confianza para realizar el servicio requerido. Por otra parte, los trabajadores independientes no siempre cuentan con una herramienta digital que les permita mostrar sus servicios, experiencia y reputación ante posibles clientes. La organización y profesionalización de los servicios a domicilio constituye un aspecto relevante para mejorar la accesibilidad, organización y calidad de este tipo de servicios (Herrero, 2011).

Además, la falta de una aplicación móvil que centralice la información de los servicios y trabajadores puede generar incertidumbre durante el proceso de contratación. Contar con información organizada sobre los prestadores de servicios y con mecanismos de evaluación puede contribuir a que los clientes tengan mayores elementos para seleccionar al trabajador que mejor se adapte a sus necesidades.

Otro aspecto relevante es la ubicación de los trabajadores. La conexión entre clientes y prestadores de servicios considerando la cercanía geográfica puede contribuir a reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio. Los estudios sobre sectorización han evidenciado que organizar el trabajo de acuerdo con áreas geográficas puede reducir desplazamientos, mejorar los tiempos de atención y favorecer la coordinación de las actividades (Eymin & Sepúlveda Andrade, 2022).

Por lo anterior, se identifica como problemática principal la dificultad que tienen los clientes para encontrar de manera rápida, organizada y confiable trabajadores independientes disponibles y cercanos a su ubicación, así como la limitada visibilidad que tienen estos trabajadores para ofrecer sus servicios a potenciales clientes. Esta situación plantea la necesidad de desarrollar una aplicación móvil que facilite la conexión entre ambas partes y permita realizar de manera más organizada el proceso de búsqueda, solicitud, contratación y evaluación de los servicios.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo desarrollar una aplicación móvil que permita conectar de manera rápida, organizada y confiable a clientes que requieren servicios de oficios a domicilio con trabajadores independientes cercanos a su ubicación, facilitando la búsqueda, solicitud, contratación y evaluación de los servicios?

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil que permita conectar clientes con trabajadores independientes de oficios cercanos a su ubicación, facilitando la búsqueda, solicitud y contratación de servicios mediante información organizada y un sistema de calificación que contribuya a generar confianza entre los usuarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar el modelo de datos relacional necesario para gestionar la información de clientes, trabajadores, categorías de servicios, solicitudes y calificaciones.

Implementar el registro y la gestión de trabajadores de acuerdo con las diferentes categorías de servicios ofrecidos.

Desarrollar un módulo de solicitudes que permita establecer la conexión entre los clientes y los trabajadores para la prestación de los servicios requeridos.

Implementar un sistema de calificación que permita a los clientes evaluar los servicios recibidos y consultar la reputación de los trabajadores.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de Quicko surge como respuesta a la necesidad de facilitar la búsqueda y contratación de trabajadores independientes para la prestación de servicios de oficios a domicilio. Actualmente, las personas que requieren este tipo de servicios pueden recurrir a recomendaciones personales o al voz a voz, lo que puede dificultar la identificación rápida de trabajadores disponibles y confiables. La organización de los servicios a domicilio y la implementación de mecanismos que permitan mejorar su accesibilidad constituyen aspectos relevantes para favorecer una prestación más eficiente y organizada (Herrero, 2011).

Ante esta situación, Quicko propone el desarrollo de una aplicación móvil que permita centralizar la información de clientes y trabajadores independientes, facilitando el proceso de búsqueda y contratación. La aplicación contempla funcionalidades como el registro de usuarios, la búsqueda de trabajadores por categoría de servicio, la consulta de calificaciones, la realización de solicitudes y la evaluación del trabajador después de finalizar el servicio.

La implementación de un sistema de calificación constituye un elemento importante para generar confianza entre los usuarios, ya que permite consultar la percepción de otros clientes sobre los servicios prestados. Los modelos de evaluación de la calidad del servicio destacan factores como la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad, la empatía y los elementos tangibles como aspectos relacionados con la percepción de calidad y satisfacción del cliente (Tobías & Mancilla, 2018).

Asimismo, la aplicación puede representar un beneficio para los trabajadores independientes, al proporcionarles un medio digital donde puedan mostrar las categorías de servicios que ofrecen y construir una reputación mediante las calificaciones obtenidas. De esta manera, Quicko busca facilitar no solamente el acceso de los clientes a diferentes servicios, sino también brindar mayor visibilidad a los trabajadores que actualmente dependen principalmente de recomendaciones informales.

La ubicación geográfica también constituye un factor relevante dentro de la propuesta. La sectorización de los servicios puede contribuir a establecer conexiones entre clientes y trabajadores cercanos, reduciendo desplazamientos y mejorando los tiempos de atención. Los antecedentes analizados muestran que la organización del trabajo por áreas geográficas puede favorecer la reducción de desplazamientos y mejorar los tiempos de atención (Eymin & Sepúlveda Andrade, 2022).

Por otra parte, el desarrollo de una aplicación móvil requiere una metodología que permita organizar las diferentes etapas del proyecto y responder a los cambios que puedan presentarse durante su construcción. Los estudios sobre metodologías de desarrollo de aplicaciones destacan el uso de metodologías ágiles, entre ellas Scrum, debido a su capacidad de adaptación y desarrollo mediante ciclos cortos (Molina et al., 2021). Este antecedente proporciona una referencia metodológica para estructurar el proceso de desarrollo de Quicko.

Finalmente, Quicko busca contribuir al aprovechamiento de las tecnologías móviles para resolver una necesidad cotidiana mediante una solución centralizada, accesible y organizada. La aplicación contempla aspectos relacionados con la seguridad de los datos personales, la facilidad de uso y la posibilidad de incorporar nuevas categorías de servicios a medida que la aplicación evolucione. Por estas razones, el desarrollo de Quicko se justifica como una propuesta tecnológica orientada a reducir el tiempo de búsqueda de trabajadores, facilitar la contratación de servicios a domicilio, generar confianza entre clientes y trabajadores y brindar mayor visibilidad a los prestadores de servicios independientes.

Estado del arte (Marco de antecedentes)

Servicio de ayuda a domicilio

El documento "El servicio de ayuda a domicilio en la encrucijada" analiza la crisis del sistema de atención domiciliaria en España, evidenciando cómo la falta de organización, cobertura desigual y ausencia de un modelo integral de prestación afectan la calidad del servicio que reciben los usuarios. Aunque el estudio se centra en el ámbito de los servicios sociales y la dependencia, presenta similitudes relevantes con el proyecto de la aplicación de conexión de oficios en el barrio, ya que ambos abordan la necesidad de estructurar y profesionalizar la prestación de servicios a domicilio para que resulten eficientes, accesibles y de calidad para quienes los requieren. El documento sirve como antecedente teórico al mostrar los riesgos de no contar con un sistema unificado: la dualidad de servicios, la desorganización administrativa y la falta de seguimiento generan desconfianza en los usuarios y desincentivan el uso del servicio formal frente a alternativas informales, como ocurre con los cuidadores no profesionales. Esta situación es equiparable a lo que podría suceder en la aplicación si no se garantiza una adecuada verificación y organización de los prestadores de servicios como plomeros o ferreteros, ya que los usuarios podrían optar por alternativas informales fuera de la plataforma. Asimismo, el documento resalta la importancia de un servicio flexible, capaz de adaptarse a diferentes niveles de necesidad e intensidad, lo cual respalda la idea de que la aplicación debe ofrecer distintas modalidades de contacto entre usuarios y trabajadores según la urgencia o complejidad del trabajo solicitado. También se destaca el papel del acompañamiento y seguimiento profesional como factor de confianza y calidad, un principio que puede trasladarse al proyecto mediante sistemas de calificación, verificación de prestadores y soporte dentro de la plataforma. Finalmente, el documento evidencia que la sostenibilidad de un servicio depende tanto de su organización interna como de su capacidad de generar empleo y confianza en la comunidad, lo cual refuerza el objetivo central del proyecto: ofrecer una plataforma confiable que conecte a los vecinos con trabajadores de oficios de manera eficiente, organizada y beneficiosa para ambas partes. (Herrero, 2011)

Desarrollo de aplicaciones móviles

El documento "Estado del arte: metodologías de desarrollo de aplicaciones móviles" analiza las principales metodologías utilizadas en la producción de software móvil, comparando marcos de trabajo ágiles como Mobile-D, TDD, Extreme Programming, Scrum, RUP, Kanban y Scrumban, con el objetivo de determinar cuál resulta más apropiado para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Este documento sirve como antecedente teórico fundamental para el proyecto de la aplicación de conexión de oficios en el barrio, ya que, al tratarse de una app móvil, la elección de una metodología de desarrollo adecuada es determinante para garantizar la calidad, flexibilidad y tiempos de entrega del producto. El estudio concluye que Scrum es la metodología más óptima para el desarrollo de aplicaciones móviles, debido a su capacidad de adaptación a distintos tamaños y tipos de proyecto, su enfoque incremental en ciclos cortos (sprints) y su facilidad para incorporar cambios durante el proceso, características que resultan directamente aplicables al desarrollo iterativo que requeriría la plataforma propuesta, considerando que probablemente deba ajustarse constantemente a las necesidades cambiantes de los usuarios y prestadores de servicios. El documento también resalta que no todas las metodologías ágiles son viables para el desarrollo móvil, ya que algunas están diseñadas específicamente para entornos web o de escritorio, lo cual constituye una advertencia importante a la hora de seleccionar el marco de trabajo adecuado para construir la aplicación. Asimismo, el análisis comparativo entre fases, escalabilidad, tamaño de equipo y roles de cada metodología ofrece un marco de referencia útil para planificar el proceso de desarrollo del proyecto, permitiendo anticipar aspectos como la organización del equipo de trabajo y la distribución de responsabilidades. En conjunto, este antecedente respalda la decisión de adoptar una metodología ágil, particularmente Scrum, como guía metodológica para el desarrollo técnico de la plataforma que conectará a los usuarios con los prestadores de servicios de oficios en su comunidad. (Jimmy Rolando Molina Ríos, 2021)

Servicio al cliente en aplicaciones móviles

El documento "La importancia del servicio al cliente en las nuevas aplicaciones móviles que son usadas en la ciudad de Bogotá" analiza, mediante el modelo SERVQUAL, la brecha que existe entre las expectativas y la percepción real de los usuarios frente al servicio ofrecido por apps de domicilios como Rappi, Uber Eats y Domicilios.com, encontrando que en todas las dimensiones evaluadas (confiabilidad, seguridad, velocidad de respuesta, empatía y tangibles) el índice de calidad resulta negativo, siendo la confiabilidad la de mayor déficit. Este documento resulta especialmente útil como antecedente teórico para justificar la incorporación de una sección de ayuda y soporte dentro de la aplicación de conexión de oficios en el barrio, ya que evidencia que uno de los principales motivos de insatisfacción de los usuarios de plataformas similares es la falta de un canal de atención real, mostrando que las aplicaciones "han automatizado todo el proceso y no se han preocupado por enlazar un servicio de CRM que atienda las solicitudes de los clientes" (Rincón et al., 2018), generando respuestas percibidas como impersonales y poco resolutivas. El estudio también revela que un 25% de los usuarios encuestados preferiría contar con un asistente dentro de la aplicación que atienda directamente sus inquietudes, lo cual respalda directamente la decisión de incluir en el proyecto un módulo de soporte accesible, con capacidad de resolver dudas, quejas o incidencias relacionadas con los trabajos solicitados a los prestadores de oficios. Asimismo, el documento destaca que la confiabilidad y la seguridad son las dimensiones más valoradas por los usuarios al momento de decidir usar una aplicación, lo que sugiere que la sección de ayuda y soporte no solo debe resolver problemas técnicos, sino también transmitir garantía y respaldo ante situaciones conflictivas entre usuarios y trabajadores, como cancelaciones, incumplimientos o inconformidades con el servicio prestado. También se resalta la importancia de contar con un módulo de preguntas frecuentes y tiempos de respuesta oportunos, elementos que pueden guiar directamente el diseño funcional de esta sección dentro de la app. En conjunto, esta investigación confirma que un buen sistema de servicio al cliente y soporte no es un aspecto accesorio, sino un factor determinante en la satisfacción, fidelización y confianza del usuario hacia la plataforma, lo cual es completamente aplicable al objetivo del proyecto de generar una experiencia segura y confiable para quienes buscan y ofrecen servicios de oficios en su comunidad. (Johanna Rincón, 2018)

Infraestructura de tecnológicas

El documento "Virtualización de Redes y Servidores Emulando Infraestructuras Tecnológicas" presenta el diseño e implementación de una infraestructura de comunicaciones virtualizada mediante el uso de una zona desmilitarizada (DMZ) y plataformas como Citrix Xen Server, con el fin de optimizar recursos de hardware, mejorar la seguridad y garantizar la continuidad del servicio en un centro de datos universitario. Este documento resulta relevante como antecedente técnico para el proyecto de la aplicación de conexión de oficios en el barrio, ya que, al tratarse de una plataforma que manejará información sensible de usuarios y trabajadores (datos personales, ubicación, transacciones), la infraestructura sobre la cual se aloje la aplicación debe contemplar principios similares de seguridad y disponibilidad. El estudio evidencia que, antes de implementar la virtualización, la infraestructura presentaba vulnerabilidades como puertos abiertos y expuestos a internet, así como ataques de denegación de servicio provenientes de equipos con identidades alteradas, lo cual es una advertencia directamente aplicable a los servidores que soportarán la app, especialmente si se manejan bases de datos con información de contacto y ubicación de los usuarios. La implementación de una zona desmilitarizada, reglas de firewall y control de tráfico permitió reducir considerablemente el consumo de recursos generado por tráfico no válido, lo que respalda la importancia de establecer, desde el diseño del backend del proyecto, una arquitectura que separe los servicios expuestos al público (como el registro de usuarios o la búsqueda de trabajadores) de los sistemas internos más sensibles (como las bases de datos de pagos o información personal). Asimismo, el documento destaca que la virtualización permite optimizar costos de infraestructura, ya que posibilita alojar múltiples servicios en un mismo equipo físico sin necesidad de adquirir hardware adicional, lo cual es un antecedente útil para justificar decisiones de escalabilidad y bajo costo inicial en el desarrollo de la plataforma, considerando que probablemente el proyecto comience con recursos limitados y deba crecer conforme aumente su base de usuarios. En conjunto, este documento aporta fundamentos técnicos sobre buenas prácticas de seguridad, gestión de tráfico y virtualización de servidores que pueden orientar la construcción de una infraestructura tecnológica robusta, segura y escalable para el correcto funcionamiento de la aplicación. (Juan Casierra Cavada, 2018)

Satisfacción del cliente

El documento "Análisis comparativo de modelos de evaluación de calidad en el servicio a partir de sus dimensiones y su relación con la satisfacción del cliente" examina ocho modelos teóricos que buscan explicar qué factores determinan la calidad percibida por el consumidor y cómo esta se relaciona con su satisfacción, identificando al personal de contacto y los elementos tangibles como las dimensiones más recurrentes entre los distintos autores. Este documento constituye un antecedente teórico central para el proyecto de la aplicación de conexión de oficios en el barrio, ya que, al ser una plataforma cuyo valor depende directamente de la calidad del servicio prestado por terceros, resulta fundamental comprender qué dimensiones debe evaluar la app para medir y garantizar la satisfacción de sus usuarios. El hallazgo de que el personal de contacto es la dimensión con mayor presencia en los modelos analizados respalda directamente la necesidad de que la aplicación incorpore mecanismos de calificación y reseña enfocados en la interacción directa entre el usuario y el trabajador contratado, ya que, como señala el estudio, la inseparabilidad, variabilidad y especialidad del servicio hacen que la evaluación del cliente dependa en gran medida de su experiencia con la persona que lo atiende. De igual manera, el documento resalta que los elementos tangibles influyen fuertemente en la percepción de calidad, incluso antes de experimentar el servicio, señalando explícitamente que "una página web, una aplicación móvil o red social pueden dar una imagen precisa de lo que le espera" el usuario, lo cual respalda la importancia de cuidar el diseño, la presentación de los perfiles de los trabajadores y la interfaz general de la plataforma como factores que generan confianza previa al uso del servicio. El modelo SERVQUAL, con sus cinco dimensiones (fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles), ofrece además un marco de referencia útil para diseñar el sistema de calificaciones de la app, permitiendo estructurar preguntas o criterios de evaluación posteriores a cada servicio prestado. Asimismo, el documento distingue entre calidad y satisfacción, entendiendo esta última como una respuesta emocional resultante de la experiencia de consumo, lo que sugiere que la aplicación debería no solo medir el cumplimiento técnico del servicio, sino también la experiencia relacional del usuario con el prestador del servicio. En conjunto, este antecedente respalda la decisión de incorporar en el proyecto un sistema robusto de retroalimentación y calificación bidireccional, que permita medir de manera integral la calidad percibida por los usuarios y contribuya a fortalecer la confianza y fidelización dentro de la plataforma. (Mancilla, 2018)

Sectorización

El documento "Sectorización en Servicios Médico-Quirúrgicos" presenta la experiencia de implementación de un sistema de sectorización geográfica de equipos de hospitalistas en un hospital universitario, donde en lugar de que cada equipo médico atendiera pacientes distribuidos aleatoriamente en distintos pisos, se les asignó una zona física determinada para reducir desplazamientos y mejorar la coordinación del trabajo. Este documento resulta muy pertinente como antecedente para el proyecto Quicko, ya que, valida empíricamente, mediante datos concretos y encuestas antes y después de la intervención, los beneficios reales de sectorizar la asignación de trabajo según proximidad geográfica, principio que es exactamente el que sustenta la lógica de conexión entre usuarios y prestadores de servicios de oficios dentro de un mismo barrio. El estudio encontró que la sectorización redujo significativamente el desplazamiento físico del personal, mejoró la comunicación entre los equipos y aumentó la percepción de buen clima laboral, además de que "casi 80% de los residentes reportó que se acortó el tiempo de la visita médica", lo cual es directamente análogo a lo que se esperaría lograr en Quicko: al conectar usuarios con trabajadores cercanos geográficamente, se reducen los tiempos de traslado del prestador del servicio, se optimiza la atención y se mejora la experiencia general tanto para quien solicita como para quien realiza el trabajo. El documento también evidencia que la sectorización debe ser flexible y adaptable a la demanda variable, como lo demuestra el uso de "equipos volantes" para cubrir zonas con exceso de solicitudes o baja disponibilidad, lo cual es un antecedente valioso para el diseño del algoritmo de asignación de Quicko, sugiriendo que la plataforma debería contemplar mecanismos similares para redistribuir solicitudes hacia trabajadores de zonas aledañas cuando la demanda en una localidad supere la oferta disponible. Asimismo, el estudio resalta la importancia de auditar y refinar constantemente el sistema mediante ciclos de mejora continua (metodología PDSA), lo que respalda la necesidad de que Quicko incorpore métricas de seguimiento y ajuste iterativo de su algoritmo de sectorización por localidad conforme crezca la base de usuarios y trabajadores. Finalmente, la reducción en el número de llamadas y comunicaciones innecesarias tras la sectorización refuerza la hipótesis de que organizar el trabajo por proximidad geográfica no solo optimiza tiempos, sino que también mejora la calidad de la comunicación entre las partes involucradas, un beneficio directamente trasladable a la experiencia de usuario que busca ofrecer la aplicación. (GONZALO EYMIN, 2022)

Servive Level Agreement

El documento "La Bolsa de Valores de Colombia, su naturaleza y su posición sobre las sociedades comisionistas de bolsa" analiza la posición dominante que ejerce la BVC frente a las sociedades comisionistas que dependen de sus sistemas de negociación, evidenciando cómo sus contratos de vinculación la eximen de responsabilidad ante fallas del sistema, mientras que sí la facultan para imponer multas y terminar unilateralmente el contrato ante incumplimientos de sus clientes. Aunque el contexto es financiero, este documento resulta relevante para Quicko porque aborda una dinámica de poder replicable en cualquier plataforma que funcione como intermediario único: así como las comisionistas dependen exclusivamente de la infraestructura de la BVC para operar, los trabajadores de oficios registrados en Quicko dependerán de la app para acceder a clientes, generando una relación de dependencia que debe manejarse con responsabilidad. El texto advierte que los contratos de la BVC son "contratos de adhesión" que "cierran la posibilidad a las SCB de exigir un mejor estándar de servicio", lo cual es una señal importante para los términos y condiciones de Quicko: la plataforma debería evitar condiciones abusivas hacia los trabajadores, como comisiones excesivas, suspensiones arbitrarias de cuentas o ausencia de responsabilidad ante fallas técnicas que afecten sus ingresos. La propuesta central del documento, el uso de un "Service Level Agreement" (SLA) como mecanismo para mitigar los efectos de una posición dominante, es directamente aplicable a Quicko: establecer compromisos claros de disponibilidad del sistema y consecuencias ante fallas prolongadas brindaría mayor confianza tanto a trabajadores como usuarios. Asimismo, se resalta la importancia de contar con planes de contingencia robustos para garantizar la continuidad del servicio, principio aplicable a Quicko dado que una caída del sistema podría impedir a los trabajadores recibir solicitudes y afectar directamente su sustento económico. En conjunto, este antecedente ofrece un marco conceptual valioso sobre cómo equilibrar las relaciones contractuales entre una plataforma dominante y los agentes que dependen de ella. (RODRÍGUEZ, PUCP, 2018)

Simulación y optimización del rendimiento

El documento "Análisis del rendimiento del algoritmo OptQuest para optimización en simulación" es una tesis de magíster que estudia el desempeño de OptQuest, un algoritmo comercial de optimización basado en metaheurísticas, aplicado a problemas reales como la asignación de horarios de trabajo en un supermercado para minimizar tiempos de espera en cajas y la definición de dotación de personal en un centro de distribución. Aunque el enfoque es técnico-matemático, resulta relevante para Quicko porque aborda un problema análogo: asignar la cantidad correcta de recursos en el momento y lugar adecuados para minimizar tiempos de espera, similar al desafío de conectar eficientemente trabajadores de oficios con usuarios por localidad. La tesis concluye que "OptQuest mejora de forma rápida, alcanzando buenas soluciones en pocas iteraciones", pero señala una limitación clave: "el algoritmo presenta dificultades al enfrentar problemas con restricciones aleatorias ya que encuentra pocas soluciones factibles durante la búsqueda". Esto ofrece una lección para Quicko: si la demanda de servicios varía impredeciblemente por zona y horario, un algoritmo de asignación rígido podría no responder bien, por lo que conviene diseñar reglas de distribución que toleren esa variabilidad, como el uso de trabajadores "flotantes" para cubrir picos de demanda. La tesis también recomienda usar buenas soluciones iniciales para acelerar la convergencia, sugiriendo que Quicko podría beneficiarse de precargar su algoritmo de emparejamiento con reglas sensatas (como priorizar cercanía geográfica) antes de refinarlo con datos reales de uso. En conjunto, este documento aporta fundamentos técnicos sobre optimización de asignación de recursos bajo restricciones variables, aplicables al diseño del algoritmo de emparejamiento de la plataforma. (BERKHOFF)

Evaluación de los trabajadores por parte de los clientes

El documento "La evaluación de los trabajadores por parte de los clientes como método de vigilancia y control en la empresa: reputación online y protección de datos" analiza los riesgos jurídicos de permitir que los clientes evalúen a los trabajadores dentro de plataformas digitales, desde la óptica del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo. Este documento es muy relevante para Quicko, ya que su modelo depende de un sistema de calificaciones donde los usuarios evalúan a los trabajadores de oficios, y el artículo advierte que estos "sistemas reputacionales" enfrentan tensiones entre tres derechos: la libertad de mercado de la plataforma, el derecho de los usuarios a opinar, y el derecho al honor e intimidad de los trabajadores evaluados. El autor señala que estas evaluaciones son datos personales sujetos a protección legal, y que su publicación puede generar una "doble sanción" para el trabajador, ya que la información queda expuesta a futuros clientes o empleadores, dificultando sus oportunidades. Esto es directamente aplicable a Quicko, donde una mala calificación podría dañar permanentemente la reputación de un trabajador dentro de la app. El documento también advierte sobre los sesgos inherentes a las evaluaciones de clientes, influenciadas por "emociones propias y preferencias particulares", lo cual sugiere que Quicko debería implementar moderación, posibilidad de réplica ante evaluaciones injustas, y filtros contra calificaciones ajenas al desempeño profesional. Asimismo, plantea obligaciones aplicables al diseño de la app: informar a los trabajadores del contenido y origen de cada evaluación, evitar evaluaciones anónimas y garantizar el derecho a rectificar o eliminar calificaciones inexactas. En conjunto, este antecedente evidencia que el sistema de calificaciones de Quicko debe diseñarse con salvaguardas de transparencia y protección de datos para los trabajadores. (Signes, 2018)

Análisis de datos

El documento "Análisis de uso de las bases de datos de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid" estudia, mediante indicadores unidimensionales y multidimensionales (análisis de correspondencias, correlación de Pearson, dendrogramas), los patrones de consulta de distintos grupos de usuarios a un servicio de bases de datos, con el fin de orientar decisiones de gestión sobre qué recursos mantener, promover o rediseñar. Aunque el contexto es bibliotecario, este documento resulta útil como antecedente metodológico para Quicko, ya que ofrece un ejemplo concreto de cómo el análisis estadístico del comportamiento de uso de una plataforma tecnológica permite tomar decisiones informadas de gestión y mejora del servicio. El estudio identifica que "los patrones de uso... por parte de las diferentes categorías de usuarios constituyen un indicador valioso porque brindan criterios para decidir si es necesaria una diferenciación entre los recursos... y definir la estructura y alcances de los programas de formación de usuarios", un principio directamente trasladable a Quicko: analizar qué categorías de usuarios (por ejemplo, según tipo de oficio solicitado, franja horaria o zona geográfica) presentan mayor o menor actividad permitiría a la plataforma decidir dónde reforzar la oferta de trabajadores, ajustar campañas de difusión o rediseñar la experiencia para segmentos poco activos. El uso de análisis de clusters para agrupar departamentos según hábitos de consulta similares sugiere una técnica aplicable a Quicko para segmentar barrios o localidades según el tipo de servicios más demandados, permitiendo una sectorización más inteligente y dinámica que la simple división geográfica fija. Además, el documento destaca que la facilidad de acceso a la tecnología (como el paso de un sistema centralizado a uno accesible desde cualquier punto de la red) generó un incremento sostenido del uso, lo cual respalda la importancia de que Quicko minimice fricciones de acceso para maximizar la adopción y frecuencia de uso de la plataforma por parte de los usuarios. Finalmente, la conclusión general del estudio, que enfatiza que "la utilización de indicadores multidimensionales en los estudios de usuarios enriquece... la percepción objetiva del complejo proceso de interacción entre el usuario final y la información como recurso", respalda la recomendación de que Quicko incorpore, desde su fase de diseño, un sistema de analítica de datos que permita monitorear continuamente el comportamiento de sus usuarios y trabajadores, facilitando decisiones basadas en evidencia para la mejora continua de la plataforma. (Carlos Suárez Balseiro, 2000)

Referencias

- Herrero, G. G. (2011). El servicio de ayuda a domicilio en la encrucijada. Zerbitzuan: Gizartezerbitzuetarako aldizkaria= Revista de servicios sociales, (49), 55-70.

- Molina, J. R., Honores, J. A., Pedreira-Souto, N., y Pardo, H. P. (2021). Estado del arte: metodologías de desarrollo de aplicaciones móviles. 3C Tecnología. Glosas de innovación aplicadas a la pyme, 10(2), 17-45. https://doi. org/10.17993/3ctecno/2021.v10n2e38.17-45

- Gasca Mantilla, M. C., Camargo Ariza, L. L., & Medina Delgado, B. (2014). Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles. Tecnura, 18(40), 20-35.

- Cavada, J. C., Ku, X. Q., Izquierdo, L. H., & Acosta, C. E. (2018). Virtualización de Redes y Servidores Emulando Infraestructuras Tecnológicas. Revista Científica Hallazgos21, 3.

- Tobías, L. N. N., & Mancilla, J. J. (2018). Análisis comparativo de modelos de evaluación de calidad en el servicio a partir de sus dimensiones y su relación con la satisfacción del cliente. 3c Empresa: investigación y pensamiento crítico, 7(1), 49-59.

- Eymin, G., & Sepúlveda Andrade, P. (2022). Sectorización del trabajo de Médicos Hospitalistas por área geográfica en un hospital universitario con servicios médico quirúrgicos indiferenciados. Proyecto de mejora de calidad. Revista médica de Chile, 150(9), 1224-1233.

- Rodríguez, N. D. R. (2018). La bolsa de valores de Colombia, su naturaleza y su posición sobre las sociedades comisionistas de bolsa: el planteamiento del Service Level Agreement (SLA) como posible forma de mitigación. Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho, (81), 265-302.

- Berkhoff, J. A. F. (2014). Análisis Del Rendimiento Del Algoritmo OptQuest Para optimización En simulación. Pontificia Universidad Catolica de Chile (Chile).

- Signes, A. T. (2018). La evaluación de los trabajadores por parte de los clientes como método de vigilancia y control en la empresa: reputación online y protección de datos. Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 63-90.

- Balseiro, C. S., Casado, E. S., González, P. V., & Aguilar, G. S. (2001). Análisis de uso de las bases de datos de la biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid. Revista española de documentación científica, 24(1), 23-35.

- -Eymin, G., & Sepúlveda Andrade, P. (2022). Sectorización del trabajo de médicos hospitalistas por área geográfica en un hospital universitario con servicios médico quirúrgicos indiferenciados. Revista Médica de Chile, 150(9), 1224–1233. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872022000901224
- -Herrero, G. G. (2011). El servicio de ayuda a domicilio en la encrucijada. Zerbitzuan, 49, 55–70. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3723577.pdf
- -Molina, J. R., Honores-Tapia, J. A., Pedreira-Souto, N., & Pardo-León, H. P. (2021). Estado del arte: metodologías de desarrollo de aplicaciones móviles. 3C Tecnología. Glosas de Innovación Aplicadas a la Pyme, 10(2), 17–45. https://doi.org/10.17993/3ctecno/2021.v10n2e38.17-45
- -Tobías, L. N. N., & Mancilla, J. J. (2018). Análisis comparativo de modelos de evaluación de calidad en el servicio a partir de sus dimensiones y su relación con la satisfacción del cliente. 3C Empresa. Investigación y Pensamiento Crítico, 7(1), 49–59. https://doi.org/10.17993/3cemp.2018.070133.49-59
-